

仓储 AMR 搬运/分拣方案 Demo

学习整理项目 | 方案说明书

定位	内容
业务场景	中型仓库入库、上架、拣选、搬运、复核、出库全流程
客户目标	降人工搬运、提升周转、减少错拣、支持扩展
技术组合	AMR 小车 + 货架/输送线 + WMS/WCS + 调度系统 + PLC/现场 IO + 扫码复核
交付材料	方案说明书、实施计划、培训材料、FAQ/运维手册、设备/风险/验收清单

>= 98%	20%-35%	>= 99%	<= 10 分钟
任务成功率	搬运时长优化	设备在线率	异常处理时长

1. 业务场景与痛点

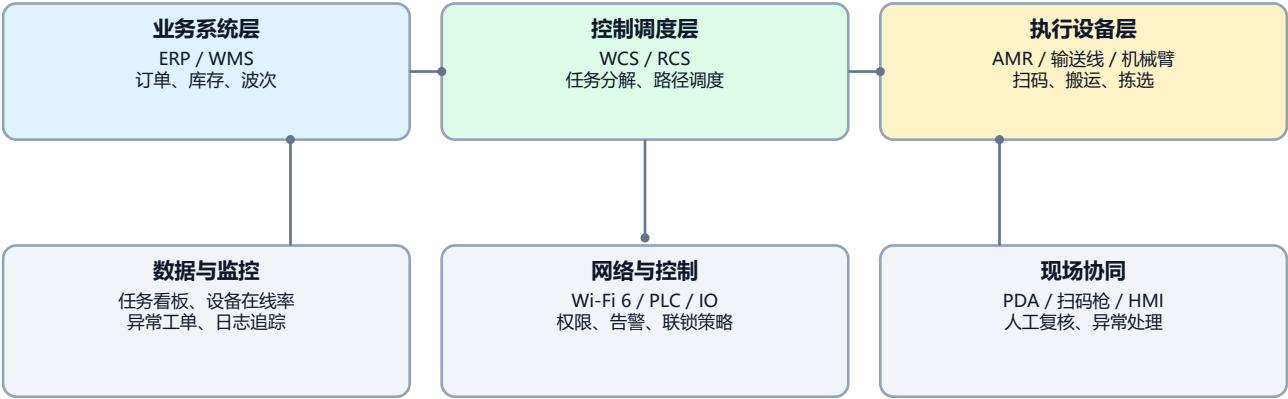
目标客户为 SKU 多、订单波动大、人工搬运路线长的仓储现场。当前流程通常依赖人工推车、叉车或地牛，在入库上架、拣选补货、复核出库等环节容易出现等待、错拣、拥堵和旺季扩容困难。

- 入库：到货检验后需要快速绑定货位，并将托盘或料箱搬运至存储区。
- 拣选：订单波次下发后，人员需要长距离行走取货，拣选效率受路径影响明显。
- 搬运：复核工位、缓存区、打包区和出库口之间存在重复搬运。
- 出库：复核、称重、贴标、集货交接需要数据闭环，避免错发漏发。

2. 客户需求拆解

需求	业务含义	方案响应
降人工搬运	减少人员在库区长距离移动和重复推车	AMR 承担库区到工位、工位到出库口的搬运任务
提升周转	缩短订单从下发到复核出库的时间	WMS 波次 + WCS 任务拆解 + RCS 路径调度
减少错拣	货位、SKU、订单三者一致性校验	扫码枪/PDA 与 WMS 实时校验，异常自动拦截
可扩展	旺季可增加车辆和工位	模块化 AMR 车队、标准设备接口、可横向扩容的调度系统

3. 总体方案设计



核心原则：WMS 管业务，WCS/RCS 管任务与路径，AMR 和现场设备执行闭环。

方案采用“WMS 管业务、WCS/RCS 管执行、PLC 管现场控制、AMR 与设备闭环反馈”的分层架构。WMS 维护订单、库存、货位和波次，WCS 将业务任务拆解为设备可执行动作，RCS 负责 AMR 车队调度、路径规划、交通管制和充电策略；PLC 负责输送线、提升机、挡停器、传感器和急停等底层控制与信号采集。

4. 业务流程图



步骤	系统/角色	动作	输出
1. 订单下发	ERP/OMS -> WMS	同步订单、SKU、数量、交付优先级	待拣订单池
2. 波次与任务生成	WMS	按库区、时效、库存位置生成波次	拣选任务、搬运任务
3. 任务分配	WCS/RCS	按车辆位置、电量、路径负载分配 AMR	AMR 执行指令
4. AMR 搬运	AMR	到取货点装载，运输至拣选/复核工位	到站状态、载具状态
5. 拣选与复核	人工/机械臂 + 扫码枪	SKU/货位/订单扫码校验	正确订单或异常工单
6. 出库交接	WMS/WCS	复核完成后运至出库口或输送线	出库完成、库存扣减

5. 设备清单

设备	建议配置	作用	备注
AMR 小车	8-12 台, 300-600kg 载重	库区搬运、补货、出库集货	根据峰值任务量测算数量
自动充电桩	2-3 台	支持低电量自动回充和错峰充电	设置充电等待区
货架/料箱/托盘	标准化编码	承载库存并绑定货位	建议条码或二维码统一编码
输送线/分拣线	按出库口数量配置	衔接复核、打包和出库	可作为二期扩展
扫码枪/PDA	每工位 1-2 套	拣选校验、复核、异常上报	与 WMS 实时通信
PLC/工控机/边缘服务器	PLC + 主备或可快速替换工控机	现场 IO 控制、接口网关、日志和现场服务	预留 UPS, 关注联锁与急停
网络设备	Wi-Fi 6 AP、交换机、VLAN	保障 AMR 漫游和系统通信	重点覆盖拐角、缓冲区、充电区

6. 风险点与应对

风险点	表现	影响	应对策略
路径拥堵	高峰波次车辆排队、交叉口等待	搬运时长上升	设置单向主通道、缓冲区、交通管制和任务优先级
网络中断	AMR 离线、任务状态无法回传	任务中断或状态不一致	AP冗余、漫游测试、离线安全停车、恢复后任务对账
充电调度	多车同时低电量	高峰期可用车辆不足	20%-30% 低电量阈值，错峰充电，保留安全车数
异常订单	库存差异、货位错误、SKU 扫码不一致	错发、漏发、重复拣选	异常工单、人工复核、补拣流程、库存盘点闭环
人工协同	人员占道、误操作、未按流程扫码	安全风险和数据缺口	地标标识、培训考核、权限控制、关键节点强制扫码

7. 验收指标

指标	建议目标	统计方式	验收说明
任务成功率	$\geq 98\%$	成功闭环任务数 / 总任务数	覆盖入库、拣选、补货、出库任务
平均搬运时长	较人工基线降低 20%-35%	同路线、同订单类型对比	以试运行 5 个工作日均值为准
设备在线率	$\geq 99\%$	在线时长 / 计划工作时长	排除计划停机维护窗口
异常处理时长	≤ 10 分钟/单	异常产生到恢复闭环的平均时长	要求异常单有记录、有责任、人、有关闭时间
错拣率	$\leq 0.3\%$	错拣订单数 / 总拣选订单数	扫码复核未通过不计入最终错发
数据一致性	$\geq 99.5\%$	WMS 库存/货位与现场抽检一致率	通过抽盘和系统日志核对

8. 实施计划与交付材料

阶段	周期	主要工作	交付物
需求调研	1-2 天	仓库布局、订单结构、峰值任务量、现有系统接口	调研纪要、业务流程图
方案设计	2-3 天	设备数量测算、系统架构、流程闭环、风险控制	方案说明书、架构图、设备清单
部署联调	1-2 周	AMR 地图、WMS/WCS 接口、扫码复核、充电策略	联调记录、异常清单
试运行验收	5-10 天	高峰波次测试、异常订单演练、指标统计	验收报告、培训记录
运维交接	1-2 天	巡检、故障处理、权限、报表	培训材料、FAQ/运维手册